PHD Kontor Anforderungen

Ein Smartphone-Konto mit Finanzassistent für Studierende und junge Erwachsene. Die App läuft im Browser, auf Android und auf dem iPhone. Alles ist eine Simulation mit Spielgeld.

Nutzer	registriert sich und verwaltet eigene Konten, Karte, Sparpläne und Kredite
Administrator	kann für Demos die Zeit vorspulen und Kartenzahlungen auslösen
Technik	Flutter-App, Spring-Boot-Server (Java 21), PostgreSQL, Mailpit, Docker

Funktionale Anforderungen

Benutzer und Sicherheit

F01	Registrieren ab 18 Jahren mit Name, E-Mail, Telefon, Geburtsdatum und Passwort.
F02	E-Mail mit einem 6-stelligen Code bestätigen. Danach bekommt der Nutzer ein Girokonto mit fiktiver IBAN und eine virtuelle Karte.
F03	Sicheres Passwort: mind. 12 Zeichen, Groß- und Kleinbuchstabe, Ziffer, Sonderzeichen, kein Name und keine einfachen Folgen wie „1234“.
F04	Anmelden mit Passwort und zusätzlich einem Code per E-Mail (Zwei-Faktor). Nach 5 Fehlversuchen 5 Minuten Sperre.
F05	Profil ansehen und ändern, Passwort ändern oder zurücksetzen, abmelden.

Konto, Umsätze und Überweisung

F10	Startseite mit allen Konten und dem Gesamtvermögen.
F11	Umsatzliste mit Suche und Filter, Details zu jeder Buchung.
F12	Überweisen an andere Nutzer per IBAN, E-Mail oder Telefon, mit Zusammenfassung vor dem Senden.
F13	Prüfen vor dem Senden: Betrag größer 0, genug Guthaben, Tageslimit, nicht an sich selbst.
F14	Adressbuch mit gespeicherten Empfängern.

Karte

F20	Virtuelle Karte mit verdeckter Nummer anzeigen, sperren und entsperren.
F21	Tageslimit einstellen und Online-Zahlungen an- oder ausschalten.

Konten

F30	Kontoarten: ein Girokonto, Sparkonten (Tagesgeld und je Sparplan), geteilte Konten und Kreditkonten.
F31	Geteiltes Konto mit mindestens einer weiteren Person und Rechten je Person.
F32	Geld zwischen eigenen Konten umbuchen und Konten auflösen, ohne dass Geld verloren geht.

Benachrichtigungen und Finanzüberblick

F40	Sofortige Meldung in der App bei jeder Buchung, Liste aller Meldungen.
F41	Buchungen automatisch in Kategorien einordnen (z. B. Wohnen, Lebensmittel, Freizeit).
F42	Monatsübersicht: Einnahmen, Ausgaben und was frei verfügbar ist.

Sparen

F50	Sparplan mit Ziel, Betrag und Datum anlegen. Die App prüft, ob das Ziel machbar ist, und schlägt eine Monatsrate vor.
F51	Monatsrate wird automatisch abgebucht. Plan bearbeiten, pausieren oder löschen.
F52	Risikostufe wählen (vorsichtig, ausgewogen, mutig). Ein Teil der Rate geht in fiktive Fonds (Musterdepot).
F53	Fortschritt in Prozent und voraussichtliches Zieldatum anzeigen.

Kredit

F60	Berechnen, welche Monatsrate tragbar ist.
F61	Angebote von vier fiktiven Banken vergleichen, mit Tilgungsplan.
F62	Kredit abschließen, Auszahlung aufs Girokonto, Raten werden automatisch abgebucht.

Demo

F70	Der Administrator kann die Zeit vorspulen, damit man Sparraten und Kreditraten in der Präsentation sieht.

Nichtfunktionale Anforderungen

N01	**Sicherheit:** Passwörter nur als Hash gespeichert, Kartendaten verschlüsselt, jeder sieht nur seine eigenen Daten.
N02	**Richtiges Geld:** Beträge in Cent, jede Buchung ganz oder gar nicht, keine doppelten Buchungen.
N03	**Plattformen:** Browser, Android und iPhone.
N04	**Bedienung:** einfach und übersichtlich, Überweisung in höchstens 3 Schritten, heller und dunkler Modus.
N05	**Qualität:** automatische Tests, sauberer Aufbau (Controller, Service, Repository).
N06	**Nachvollziehbarkeit:** jedes Teammitglied arbeitet in eigenen Branches mit Pull Requests.